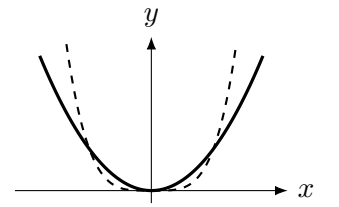
Poznámka pro učitele. *Navazujeme na inverze, ale dnes je cílem přehled rodiny x^n. Orientačně 5 min motivace, 12 min sudé exponenty, 10 min liché exponenty, 12 min příklady a samostatná práce, 6 min shrnutí. Znalosti 1. ročníku (parabola, prostota, sudost) aktivně využívej.*

Jedna rodina funkcí, různé tvary grafu

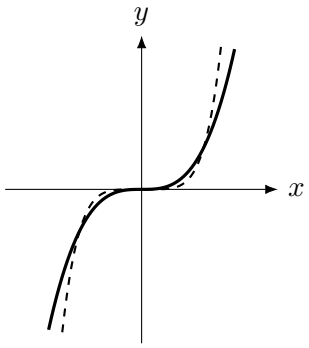
Známe již přímku $y = x$, parabolu $y = x^2$ i graf $y = x^3$. Všechny patří do rodiny mocninných funkcí. Jejich tvar a vlastnosti závisí především na tom, zda je exponent *sudý* nebo *lichý*.

Definice - Mocninná funkce s kladným celočíselným exponentem

Pro celé číslo $n \geq 1$ je **mocninná funkce** funkce daná předpisem $f(x) = x^n$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$.



sudé: x^2 (plně), x^4 (čárkovaně)



liché: x^3 (plně), x^5 (čárkovaně)

Poznámka pro učitele. *Grafy jsou ilustrativní výřezy; funkce pokračují dál. Z porovnání v okolí nuly ukaž, že vyšší mocniny v intervalu $(0; 1)$ hodnoty zmenšují, kdežto pro $x > 1$ je zvětšují.*

Věta - Vlastnosti sudých mocnin

Je-li $n \geq 2$ sudé, potom $f(x) = x^n$ má $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = \langle 0; +\infty)$, je sudá a na $(-\infty; 0\rangle$ klesá, zatímco na $\langle 0; +\infty)$ roste. Minimum 0 má v $x = 0$.

Zdůvodnění. Platí $(-x)^n = x^n \geq 0$. Pro větší $|x|$ je $|x|^n$ větší; na záporné poloose se při růstu x absolutní hodnota zmenšuje, na kladné se zvětšuje.

Věta - Vlastnosti lichých mocnin

Je-li $n \geq 1$ liché, potom $f(x) = x^n$ má $D(f) = H(f) = \mathbb{R}$, je lichá a na celé $\mathbb{R}$ přísně roste, tedy je i prostá.

Zdůvodnění. Platí $(-x)^n = -x^n$ a pro $x_1 < x_2$ také $x_1^n < x_2^n$; mocnění lichým kladným exponentem zachovává pořadí reálných čísel.

Příklad 1

Porovnej $f(x) = x^4$ a $g(x) = x^5$: sudost/lichost, monotónnost, obor hodnot a prostotu na $\mathbb{R}$.

Řešení: x^4 je sudá, má $H(f) = \langle 0; +\infty)$, klesá na záporné a roste na kladné poloose; na $\mathbb{R}$ prostá není, neboť $f(-1) = f(1)$. Funkce x^5 je lichá, přísně roste na $\mathbb{R}$, má $H(g) = \mathbb{R}$ a je prostá.

Příklad 2

Rozhodni, která z hodnot $\left(\frac{1}{2}\right)^2$, $\left(\frac{1}{2}\right)^4$, 2^2 a 2^4 je větší v každé dvojici se stejným základem.

Řešení: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} > \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$, zatímco $2^2 = 4 < 16 = 2^4$. Účinek zvýšení exponentu závisí na velikosti kladného základu vzhledem k 1.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Pro funkce $u(x) = x^6$ a $v(x) = x^7$ urči D, H, sudost/lichost, prostotu na $\mathbb{R}$ a znaménko pro $x < 0$.

Řešení: u: $D = \mathbb{R}$, $H = \langle 0; +\infty)$, sudá, neprostá, pro záporná nenulová x je kladná. v: $D = H = \mathbb{R}$, lichá, prostá, pro $x < 0$ záporná.

Rozšíření 1

Vysvětli, proč je x^4 na $\langle 0; +\infty)$ prostá, ale na $\mathbb{R}$ nikoli. Jaký je její inverzní předpis na nezáporném oboru?

Řešení: Na nezáporných argumentech přísně roste, na celé ose mají x a $-x$ stejný obraz. Pro $D(f) = \langle 0; +\infty)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 \quad \big| \; x \to y \\ x &= y^4 \\ y &= \sqrt[4]{x} \\ f^{-1}(x) &= \sqrt[4]{x}. \end{aligned}$$

$D(f^{-1}) = \langle 0; +\infty)$.

Domácí úkol

a) Urči vlastnosti $f(x) = x^8$ a $g(x) = x^9$ stejným způsobem jako u příkladu 1.

b) Srovnej $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ a $\left(\frac{1}{3}\right)^3$.

Řešení:

a) x^8: sudá, $H = \langle 0; +\infty)$, na $\mathbb{R}$ neprostá; x^9: lichá, $H = \mathbb{R}$, přísně rostoucí a prostá. Obě mají $D = \mathbb{R}$.

b) $\frac{1}{9} > \frac{1}{27}$.